

HEAT RADAR

A 股热度量化选股系统

多源注意力建模、产业关联与时点化候选筛选

ATTENTION

EVIDENCE

SELECTION

2.0

RELEASE EDITION

SEPTEMBER 2026

多源证据驱动研究

ABSTRACT

摘要

HEAT RADAR 2.0 是面向 A 股板块发现与公司研究的多源注意力量化系统。系统将关注行为、信息更新、产业联系和市场响应组织为时点化研究对象，围绕“谁正在获得新增关注”与“同一方向中谁值得优先研究”建立两套独立排序，并通过冻结特征、后续标签、时间滚动实验与模型登记连接持续研究过程。

本版本在 1.0.2 的记录、来源编排和工作台基础上，重构市场共同升温与对象增量的分解、持续关注片段、实际启动先后、固定成员池扩散和原子事实更新；补充证券目录、公开问答主体、关注细分、经营分部、分钟价格与披露文本适配。开放词组发现可将既有词典之外的突发概念纳入暂定题材，业务与共同讨论关系分别构图。

排序层采用 23 项显式特征，提供分层分位基准、逻辑回归、岭回归与 LambdaMART。学习流程按日期推进，训练内完成缺失变换与尺度处理，验证段选择参数，后续测试段比较同样本基准和模块增量。软件保留所有试验、逐行预测、标签可用时间和模型身份。

28

注册适配器

23

标准特征

90 / 90

软件测试通过

3

已执行学习算法

发布结果

本次发布完成 90 项自动测试及 7 个工作台视图的浏览器交互检查。固定统计场景包含 140 个日期、48 个合成对象和 6,720 条特征，三个算法均完成四折时间滚动实验；完整数据划分和结果随程序分发。另以 500、1,500、5,000 只合成行情对象执行本地轻量扫描计时。

实验对象

本报告分别标识固定回包测试、端到端演示、合成统计实验和真实运行数据。发布实验检验软件及研究流程；真实市场的关注历史、后续标签和样本外结果在实际数据目录中持续形成。

关键词：投资者注意力；热度增量；开放题材；事件更新；成员扩散；时点化研究；横截面排序；时间滚动检验。

CONTENTS & NOTATION

报告导航与符号

章节	页	章节	页
研究目标与文献联系	04	时间滚动学习	19
系统架构与双路径计算	05	多时域后续标签	20
数据来源与能力测量	06	同行比较与来源增量	21
参与行为与原始数据接口	07	比较实验与统计诊断	22
时间、版本与研究范围	08	软件验证与计算规模	23
来源内标准化与低基数	09	合成统计实验设计	24
市场与题材内增量	10	关注目标实验结果	25
参与结构与连续关注片段	11	公司研究目标实验结果	26
启动时序与先行关系	12	候选研究工作台	27
原子事实与信息更新	13	研究实验室与模型登记	28
预测修订与业务强度	14	工程结构与数据持久化	29
固定成员池与动态扩散	15	运行、迁移与复现	30
开放题材与两类关系图	16	版本实现矩阵	31
23 项研究特征	17	参考文献与资料	32
双目标排序与模型表达	18		

核心符号

符号	含义	符号	含义
i / g	股票 / 题材对象	s / f	来源 / 来源家族
t / τ	研究时点 / 日内时刻	x / Q	原始值 / 同刻比例
M / O / W	成员 / 观测 / 升温集合	F / y	冻结特征 / 后续标签
κ / z	低基数平滑 / 计数异常	h / K	后续时域 / 头部对象数

方法定义见第 8—22 页；发布执行结果见第 23—26 页；工作台、工程接口和复现入口见第 27—31 页。报告与源码版本统一为 2.0.0。

RESEARCH OBJECTIVE

1. 研究目标与文献联系

热度研究需要同时描述关注规模、参与群体、传播范围与时间过程。当前榜位提供横截面位置，新增参与和相对关注刻画增量；事件及业务证据进一步把题材联系到具体公司。系统将这些观测转化为可复现的筛选任务。

任务	当前输出	后续检验对象
升温发现	关注增量、持续时间、跨源支持与成员进入	匹配来源后续关注增长、来源留出确认、片段延续
公司研究	题材内新增关注、事实更新与业务相关性	同题材、同行业及风格相对标签；同样本排序比较
板块结构	固定成员池覆盖、进入、退出与留存	冻结成员下的后续扩散与成员表现

$$D_t \rightarrow F_t \rightarrow \{S_t^{\text{attention}}, S_t^{\text{research}}\} \rightarrow y_{t,h}$$

(1)

关注水平、关注变化与参与者

注意力研究表明，信息引起的搜索与关注会影响股票选择；搜索频率提供了直接行为代理 [1,2]。中国市场的注意力因子研究分别刻画关注水平与变化，强调新进入与持续关注区别 [3]。因此，系统同时保存原始规模、来源内变化和新参与者结构。

信息与经济关系

旧信息重新传播仍可能带来市场反应 [5]；客户—供应商等经济联系为信息在公司间的传递提供具体路径 [6]。系统据此分列事实更新、传播扩展和业务联系，名称联想及情绪性讨论仍保留其注意力观测。

研究协议

零售与机构关注的研究对象和作用渠道具有差异 [4]，系统保留群体身份。方法选择采用按时间推进的训练、验证和测试，并将简单基准纳入相同样本比较 [8]。这些文献提供研究动机；2.0 的具体阈值、特征和排序效果由自身数据与实验确定。

SYSTEM ARCHITECTURE

2. 系统架构与双路径计算

架构由采集、时点化记录、全市场轻量层、特征与关系层、双目标排序、后续观察和实验工作台组成。层间使用显式结构，每次运行保存输入边界、成员版本、原始测量及输出名单。



图 1. HEAT RADAR 2.0 数据与研究流程。模型仅在登记的可用时间之后参与当前股票排序。

轻量计算与深查分别编排

证券目录和全市场行情建立当时已知的股票研究范围。所有范围内对象进入轻量层，尚无关注观测的对象保留缺失状态；默认 350 个名额用于深层信息补充。独立背景样本按行业、规模与当日表现分层取得，并保存确定性抽样身份。

快速更新与持续研究

榜位、资讯和行情形成快速更新路径；机构问答、研报、分部和披露文本按来源队列补充。冻结特征持续形成后，标签服务按实际到期情况更新结果，研究服务依据成熟样本运行时间滚动实验。旧名单与旧模型身份继续保存。

DATA CAPABILITIES

3. 数据来源与能力测量

2.0 注册 28 个适配器，默认启用 21 个。其中包含市场范围、成员、行情、资料和行为来源。适配器数量描述工程入口；有效注意力由实际取得的原始指标、对象、时间及可比面板共同决定。来源字段依据官方接口资料核对 [10]。

数据职责	默认主要入口	实际支撑
平台关注	东财人气/飙升；雪球关注/讨论；东财关注细分	榜位、原始讨论指标、净关注变化、来源公布的粉丝比例
参与行为	公开投资者问答；标准行为文件	稳定提问者、提问时间、对象关系；本地窗口覆盖
信息供给	财联社、东财资讯、公告、披露文本	标题与正文、原子事实、来源扩展、首次取得
机构与经营	研报预测、机构调研、经营分部	同口径修订、机构活动、产品及披露收入占比
市场研究范围	A 股目录、全市场行情、板块与成员	当时证券范围、轻量特征、冻结成员与背景样本
后续观察	日线、指数、候选及背景分钟价格	当前时点与多时域价格、相对结果标签
扩展入口	同花顺/财经接口、RSS、海外社区、标准 HTTP	按配置与实际记录独立登记，来源身份保留

数据能力面板

工作台并列显示配置状态、实际写入量、覆盖对象、有效历史日期、指标名称及可参与计算的序列。关注细分的子来源回归实际父适配器，日级背景与盘中观测分别统计。未形成记录的已启用来源不会显示为有效数据。

采集预算

默认调度周期 300 秒，并发来源数 2；逐来源深查每批 12 个对象，分钟价格每批 16 个，披露全文每批 6 个。来源队列独立保存到期时间和最近成功对象。具体间隔与可用记录可从配置及能力页面查看。

本次发布的数据验收

执行了固定返回数据的适配、字段和业务语义测试。构建环境未进行供应商实时联网验收；实时连通状态及实际写入量由安装后的来源页面记录。

PARTICIPATION INPUTS

4. 参与行为与原始数据接口

行为数据以平台内稳定主体为核心，保留内容身份、对象归因、时间窗口及群体类型。2.0 增加公开投资者问答适配，同时保留标准 CSV、JSON、JSONL 和 HTTP 行为入口，可将已有社区记录接入相同计算链。

观测	保存方式	计算含义
投资者提问	question_id / questioner_id / 提问时间	提问者关注与独立主体；公司回复单独保存
来源新晋粉丝占比	new_fan_share，日级记录	来源公布的群体比例，独立于自算的新参与人数
关注存量变化	同源同对象匹配时刻的有符号差值	净新增关注；取消关注保留负变化
社区行为记录	稳定 actor_id、content_id、对象和采集窗口	独立作者、有效作者、进入/回流与集中度
完整采集窗口	coverage 起止、完成状态、面板版本	完整空窗口可为零；不完整窗口保持未知

$$U_t = |\{ a(r) : r \in W_t \}|, \quad HHI_t = \sum_a p_{a,t}^2, \quad N_{eff,t} = 1 / HHI_t \tag{2}$$

原始指标之间保持区别

阅读次数、讨论指数、粉丝比例和稳定作者人数各自保留单位与窗口。公开问答提供提问活动，不扩展解释为整个社区的参与总量；粉丝净变化也不等同于首次进入人数。采集覆盖不足时，系统保存部分观测，不以补零形成完整行为历史。

数据契约与连续导入

导入器保留来源、家族、原始业务时间与实际取得时间，对未知股票创建相应对象版本。带合成标记的示例只写入演示目录。已授权或自有社区记录放入配置的本地目录后，可以随采集轮次持续进入分析。字段规格与示例随 docs/ 和 examples/ 分发。

```
source / family / panel_id / kind / objects
actor_id / content_id / occurred_at / observed_at
metric / value / unit / window_kind / pool_version
```

POINT-IN-TIME RECORDS

5. 时间、版本与研究范围

每条记录同时保存业务发生时间 `occurred_at` 和系统取得时间 `observed_at`。历史可用数据需要同时满足两项时间约束。预测报告另外使用报告业务日期排列先后，避免首次批量取得历史报告时由返回顺序改变修订方向。

$$D_t = \{ r : \text{occurred_at}(r) \leq t \text{ 且 } \text{observed_at}(r) \leq t \} \quad (3)$$

业务日期决定顺序，取得时间决定历史可用性



按业务日期：1.00 → 1.20，修订 +20%；历史可用性仍检查实际取得时间

图 2. 报告业务日期与取得时间各自承担的职责。图为固定时间结构示例。

对象与关系版本

证券目录、对象词典、业务边和平台成员均保留版本。关系以 `known_at` 和生效区间约束历史查询；目录变化保留已知历史对象。每次运行冻结研究范围、成员集合、参数及输入记录散列，后续比较使用该次运行的结构。

已知历史与重新计算

当日持续采集生成的冻结快照，可进入前瞻研究面板。后来补入的历史记录只在实际取得时间之后成为已知资料；明确标记的历史时点重新计算不进入常规前瞻训练样本。日级资料依据自身日期建立背景序列，不以同一采集时刻替代整段日级历史。

研究范围的覆盖

“全市场轻量层”指当时已知的证券目录与行情对象均进入计算范围。注意力覆盖比例以实际有效行为观测为分子，目录覆盖与注意力覆盖分别显示。

SOURCE-LOCAL MEASUREMENT

6. 来源内标准化与低基数

来源、面板、指标、单位、窗口及样本池版本定义可比序列。盘中采用同一日内时刻的历史，日级资料形成独立背景。原始榜位保留并反向形成分位，连续指标保留比例、稳健异常、速度及加速度。

$$Q_{i,s,t} = x_{i,s,t} / \mu_{i,s,\tau}, \quad V_t = Q_t - Q_{t-\Delta}, \quad A_t = V_t - V_{t-\Delta} \quad (4)$$

$$Q_t = (x_t + \kappa) / (\mu_t + \kappa), \quad z_t = (x_t - \mu_t) / \sqrt{[\max(\mu_t, \sigma_t^2, 1) \cdot (1 + 1/n)]} \quad (5)$$

2 → 4



200 → 400



固定先验强度 $\kappa = 20$ ；数值仅用于展示同倍数、不同基数的区别。

图 3. 低基数平滑示例。固定 $\kappa = 20$ ；计数异常另按历史均值和离差计算。

连续观测与初始规则

原始 Q 和历史充分条件仍保留为可解释的状态基准；平滑比例、计数异常、持续时长和连续变化作为独立特征参与研究。默认 Q 门槛 1.5，前 20 期有效数 16、前 5 期有效数 4，来源家族至少 2。参数均在运行快照中固定。

对数中位绝对偏差提供稳健尺度；榜位仅表达位置，未上榜保留未观测。低基数处理采用显式收缩和计数尺度描述，并未拟合负二项分布。来源原始值及阈值结果始终可追溯。

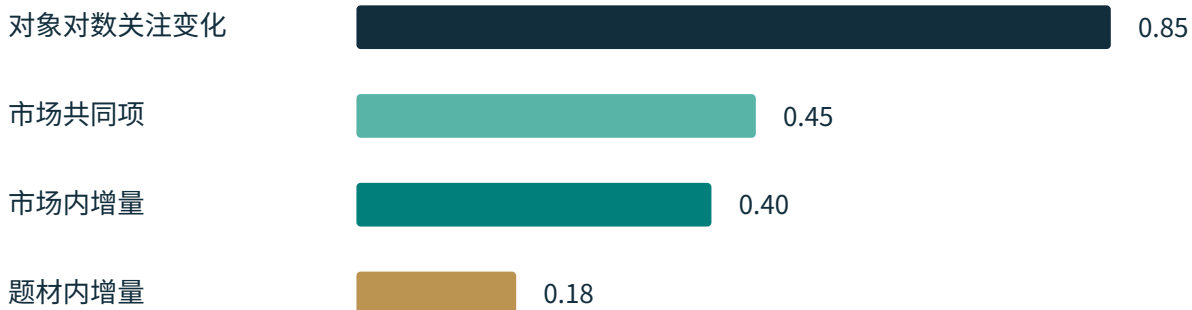
CROSS-SECTIONAL INNOVATIONS

7. 市场与题材内增量

单个对象相对自身历史升温时，市场可能也在共同升温。2.0 在相同来源面板中保留市场共同项，同时计算对象相对增量；在冻结题材成员中再形成排除自身的参照，避免小型成员池消除对象本身的信号。

$$m_{s,t} = \text{median}_i(\log Q_{i,s,t}), \quad \varepsilon_{i,s,t} = \log Q_{i,s,t} - m_{s,t} \quad (6)$$

$$\varepsilon_{i,g,t}^{\text{topic}} = \varepsilon_{i,t} - \text{median}_{j \in g, j \neq i}(\varepsilon_{j,t}) \quad (7)$$



结构示例：市场共同项与题材共同项保留展示；公司特征另存相对增量。

图 4. 关注分解的数值结构示意。市场与题材共同变化继续用于方向研究。

比较集合与数据门槛

市场共同项要求至少 5 个可比股票；比例不足时可使用具有幅度的来源内速度构造共同项。题材内增量要求至少 3 个其他成员有效。跨指标先按来源家族合并，零售与机构群体各自保留特征摘要。

注意力份额变化

针对非榜位原始指标，使用前后时刻共同可观测的对象集合形成注意力份额，分子与分母采用同样的平滑量，记录该集合散列。份额对数变化与绝对增长并列，可区分平台整体活跃变化与个体获取更多关注的现象。

$$\Delta \log \text{share}_i = \log[(x_{i,t}+1)/(\sum_{j \in I} x_{j,t} + |I|)] - \log[(x_{i,t-\Delta}+1)/(\sum_{j \in I} x_{j,t-\Delta} + |I|)] \quad (8)$$

PARTICIPATION & EPISODES

8. 参与结构与连续关注片段

系统使用原始参与主体与实际观测时刻刻画关注过程。相同证据重复计算不增加窗口，长时间缺口不会拼接为持续升温。持续强度、速度和参与结构在对象详情中并列展示。

维度	计算内容	研究用途
参与面	窗口独立主体、当日首次参与者、显式提及	分辨总量增长与参与群体扩展
分布	发帖份额、HHI、有效作者数	区分少数主体集中活动与广泛参与
群体	连续参与、回流、样本内新进入	记录关注形成和参与者接替
时间	实际连续高热窗口、起点、时长	区分刚刚确认与长时持续
累积	窗口累计超额关注、峰值与当前保留程度	描述片段规模与衰减
片段身份	episode_id、首次发现、状态路径	以片段为单位汇总，避免快照重复计数

实际持续程度

原版两窗确认标识继续作为状态信息保存；2.0 另外计算实际持续窗口数量和分钟数。跨日、日内缺口与来源采样间隔参与切分，日级背景不被转换为分钟级启动。如果采集从高热状态中途开始，片段标记为左侧不完整观测。

片段诊断

研究实验室按对象和片段去重，汇总首次发现、最近时刻、最大已观测时长、生命周期变化和已观测的启动时间差。同时按每次冻结运行显示股票研究范围、注意力覆盖对象数及覆盖比例。

参与性质保留

名称联想、娱乐性讨论和负面讨论可以真实增加关注。内容语义和业务关联分别保存，注意力人数与热度变化不因其产业解释较弱而自动清空。

模块：signals.py、analytics.py、diagnostics.py。

TEMPORAL ONSET ANALYSIS

9. 启动时序与先行关系

“先行”由两个实际启动时刻之间的关系定义。关注需要出现可观测的低态到高态转换；价格响应使用同来源、同时间桶的相对市场变化越过阈值。只有两个启动都已观测，才输出相应的时间差。

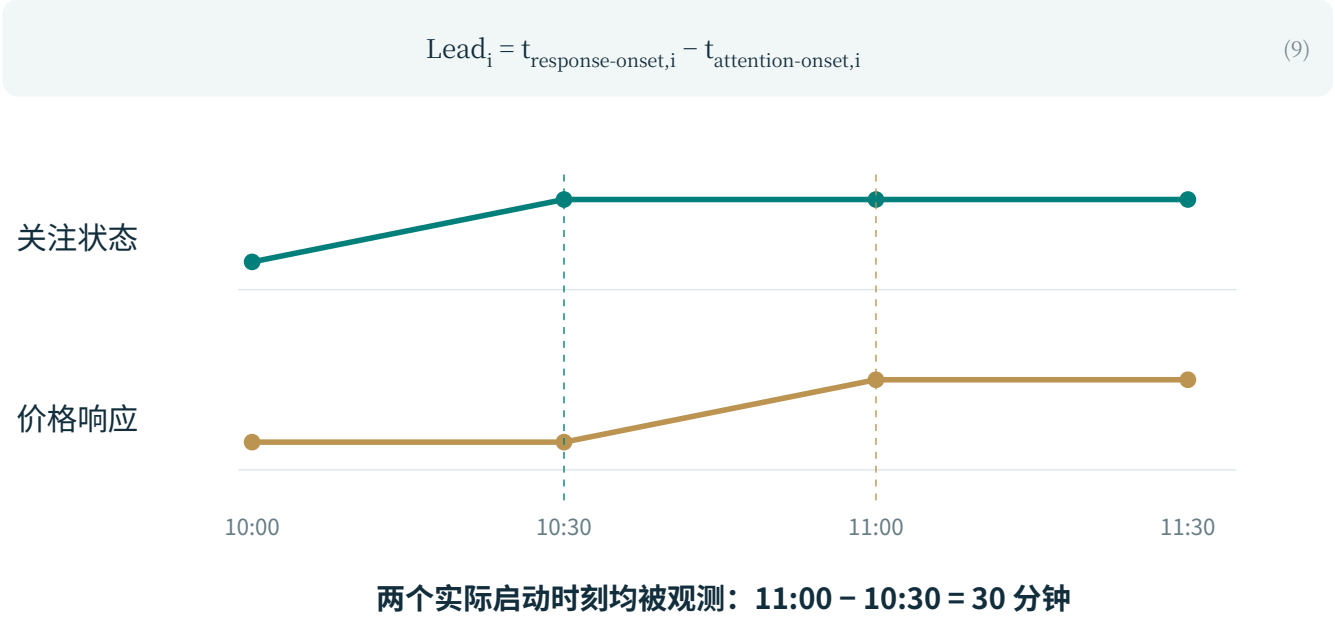


图 5. 构造时序：关注在 10:30 启动，响应在 11:00 启动，已观测先行 30 分钟。

已知观测	呈现方式
关注高、相对涨跌未越过阈值	关注已启动 / 价格响应待确认；不直接记先行
两个启动均在当前会话中被观测	关注先行、响应先行或同步，并保存分钟差
只取得高热状态、未看到低态转换	保留状态与左侧不完整标识
只有价格变化，没有有效关注	价格响应独立保存，关注部分保持未观测

默认响应阈值为相对市场 1 个百分点。诊断页面汇总有效启动对数量、中位时间差及关注先启动比例；它们描述已观测时序。后续关注与相对公司表现由独立标签服务检验。阈值定义、记录身份和观测状态随运行冻结。

ATOMIC EVENT INTELLIGENCE

10. 原子事实与信息更新

信息链将文本拆分为局部事实，保存主体、动作、业务对象、数值、单位、期间及首次取得时刻。金额以 Decimal 归一到币种单位，功率、比例与相关数量采用各自口径。文本相近、链接一致与事实一致共同参与传播归并。



图 6. 同额异单位归并和数值更新。原始字符串与统一数值同时保留。

信息出现与注意力变化

例行会议材料、经营事实、投资者提问与公司答复分列。两个不同的例行公告可以增加资料数量，但不能在没有关注观测时独立制造“热度新生”。经营事件数、事实更新数、规则重要度和传播来源分别形成研究特征。

新事实与重新传播

旧事实在新来源传播时保留传播范围；事实数值变化则生成更新关系并指向此前事实。新增信息与重复传播的区分与信息新旧研究相联系 [5]。对事实重要度的初始刻画使用可见规则，未把文字数量直接解释成利润影响。

局部主体归因

否认词和转折结构只作用于对应的局部主体。“甲公司否认”与“乙公司确认取消”分别形成记录；一段文字中的不同主体和不同经营动作不会自动共享方向。全文仅在实际取得并提取成功后标记为可用。

FORECASTS & ECONOMIC LINKS

11. 预测修订与业务强度

同口径预测修订

预测按公司、来源、机构或团队、预测年度、指标、单位及口径分组，再依报告业务日期排序。每份报告实际取得时间继续控制历史可用性。同口径从 1.00 调整至 1.20 计算 +20%；日期相反返回不会改变结果。零值及亏损转正等情况保留状态与绝对变化，不生成失真的比例。

$$\text{Revision} = (\text{forecast}_{\text{new}} - \text{forecast}_{\text{old}}) / \text{forecast}_{\text{old}} \quad (10)$$

业务关系的强度与出处

初始库延续 24 个主题、14 家公司及 16 条证据关系。2.0 新增经营分部采集，将实际披露的产品、收入、利润、比例和报告期间连接到主题别名。人工关系可保留事件敏感性和作用路径；未知收入占比保持为空。

关系信息	进入计算的方式
直接业务 / 产业传导 / 叙事	显式结构系数 1 / 0.55 / 0；叙事保留发现关联
研究 / 样品 / 方案 / 验证	阶段系数 0.15 / 0.30 / 0.40 / 0.45
产品 / 小批量 / 量产 / 已有收入	阶段系数 0.60 / 0.70 / 0.85 / 1.00
已披露相关收入占比	使用实际值，与结构强度分别保存
事件敏感性	按人工或资料明确给出的事件路径保存
证据与版本	出处、日期、生效区间和 known_at

业务特征优先使用已知暴露信息；没有披露比例时，采用明确标记的结构强度。阶段系数属于规则参数，未伪装为实证估计。经济联系与共同讨论网络各自构图，参考经济关系研究的路径思路 [6]。

关系库的形成

新增公司关系由运行中的实际披露、产品匹配或研究人员维护扩展。初始 16 条关系仍是初始证据集合，未被表述为已经覆盖全市场的产业知识库。

FIXED-POOL SECTOR DYNAMICS

12. 固定成员池与动态扩散

板块同时维护平台成员池、业务成员池与并集成员池。每个池独立计算覆盖和升温广度，保存自身分母及版本。补充少量业务关系只改变业务池信息，平台池不会从 10 家悄然切换成 3 家。



图 7. 升温数不变时，集合进入、退出和留存仍能识别成员替换。

进入、退出与留存

成员版本一致时比较升温集合，分别输出进入数、退出数和原升温成员留存率。版本变化单独标记，保留可比时间点。去首位成员后的广度继续用于观察多成员共同支持，并不将最热成员直接认定为传播起点。

默认条件	数值	统计含义
成员覆盖	≥ 0.60	实际有关观测的成员占比
已观测 / 升温成员	均至少 3 家	横截面结构的最低规模
已观测中的升温广度	≥ 0.30	关注在有效成员内的扩展
全池广度区间	$ W / M $ 至 $(W + M-O)/ M $	未观测成员保留其不确定覆盖范围

诊断服务展示固定池的时间序列、进入窗口、最近覆盖与留存；题材重合另以成员 Jaccard 系数描述，帮助发现同一成员群在相近题材中的重复呈现。

OPEN TOPICS & DUAL GRAPHS

13. 开放题材与两类关系图

开放发现对标题和正文进行规范化，提取 2—8 字中文词组及拉丁标识，剔除常见功能片段，并合并人工维护的明确别名。同支持集合的包含词组保留较完整表达；重复文字减少事实重复，跨来源传播仍保存。

$$p_{hist} = (c_{hist}+0.5)/(N_{hist}+1), \quad Burst(w) = (c_{new}+0.5)/(N_{new} \cdot p_{hist}+0.5)$$

(12)

发现条件	默认设置
历史 / 当前窗口	30 日 / 最近 24 小时
文档 / 来源家族 / 股票	至少 3 / 2 / 2
突发比例	至少 2.0，另保存计数偏离描述
结果范围	最多 40 项候选词组
题材纳入	达到条件生成暂定题材，初始关联为 narrative

归一化突发与题材生命周期

文档占比用于削弱总资讯量变化，词组相对自身历史的突发用于识别新方向。方法借鉴文本流中主题兴起与衰减的研究视角 [7]，当前实现为词组、规则别名和计数突发；没有使用语义嵌入或训练式主题模型。每次候选及支持记录保存为词组快照。

经济联系与注意力共现

经济图仅使用带出处的业务关系、产品与阶段。注意力图由同一内容中共同出现的对象形成，保存文档数和来源集合；只有两个对象均有实际启动观测时，才附加启动顺序。共同出现只表述观察到的讨论联系。

持续扩展方式

新词形成暂定题材之后，进入轻量研究范围和后续运行；实际披露与人工证据可进一步提升其业务关系层级。名称、新旧身份、支持内容和关系版本均可查询。

FEATURE SCHEMA

14. 23 项研究特征

标准特征同时保留测量定义与可用状态。原始值、来源家族分解、对象行业、成员版本和证据记录身份随冻结面板保存，支持相同数据下重算与来源留出研究。

特征组	字段	含义
注意力水平	attention_level	家族合并历史分位
连续变化	attention_velocity / attention_acceleration	升温速度及变化幅度
相对变化	market_residual / topic_residual	市场共同项、题材留自身后增量
来源与持续	source_agreement / duration	家族支持数、实际持续分钟的对数
参与变化	participation_growth / new_actor_share	去重主体变化、当日首次参与比例
分布与计数	effective_authors / count_surprise	有效作者对数、计数异常尺度
事件	event_novelty / event_importance / fact_updates	新增经营事实、规则重要度、事实更新
业务与扩散	business_exposure / sector_breadth / sector_entries	披露暴露或结构强度、广度、进入
预测修订	forecast_revision	同口径预测修订中位数
市场特征	return_1d / turnover / log_cap	截至信号的当日涨跌、换手、流通规模
份额	attention_share_change	匹配面板交集内的关注份额变化
来源粉丝结构	fan_entry_share	来源公布的新晋粉丝比例

缺失与尺度

未观测注意力、无可比历史、未披露业务比例和不完整后续结果保持为空。模型在训练段学习中位填充、1%/99% 截尾、中心及尺度，同时增加逐特征缺失指示；完整模型输入为 23 个变换值和 23 个缺失标识。验证、测试和实时预测复用训练参数。

来源身份

family_features 保存按家族分解的关注输入，measurements 保存原生值、单位、面板版本、原始时刻及记录 ID。日级关注细分作为独立背景进入模型，盘中状态与启动仍使用盘中有效序列。

DUAL-HEAD RANKING

15. 双目标排序与模型表达

生命周期分组与数值优先级解耦。股票和题材分别排列，升温发现与公司研究各有独立分数、全体顺序和组内顺序。新生、持续、回流等栏目保留其过程含义，不再天然压过其他栏目中的强证据对象。

阶段	升温发现	公司研究
分层分位基准	关注、相对变化、参与结构	关注组加信息变化、业务与扩散
学习目标	后续关注扩展等二元或排序目标	相对公司结果等连续或排序目标
算法	逻辑回归；可配置其他适用算法	岭回归、LambdaMART
结果表达	0—100 横截面优先级；预测值另存	0—100 横截面优先级；目标预测另存

$$\text{Score}_{\text{rule}} = 100 \cdot \text{mean}_g[\text{mean}_k(\text{Percentile}(F_k))], \quad g、k \text{ 仅取可用项}$$

(13)

规则阶段与模型阶段

在成熟历史模型形成之前，系统使用明确标记的分层分位规则。有效特征先在组内平均，再在可用组间平均；无关注对象保持发现分数为空。训练后的股票模型只能在模型登记可用时间之后应用，演示模型与真实数据库分别管理。题材排序继续采用独立规则。

模型具体实现

逻辑回归保存截距与系数，可在验证样本充分时拟合单调校准。岭回归以连续目标为基础；LambdaMART 按日期形成排序组，使用验证段选择叶子规模 [11]。线性模型展示特征和缺失指示的合并贡献；树模型保存文本模型及预测，未输出未经计算的因果贡献。

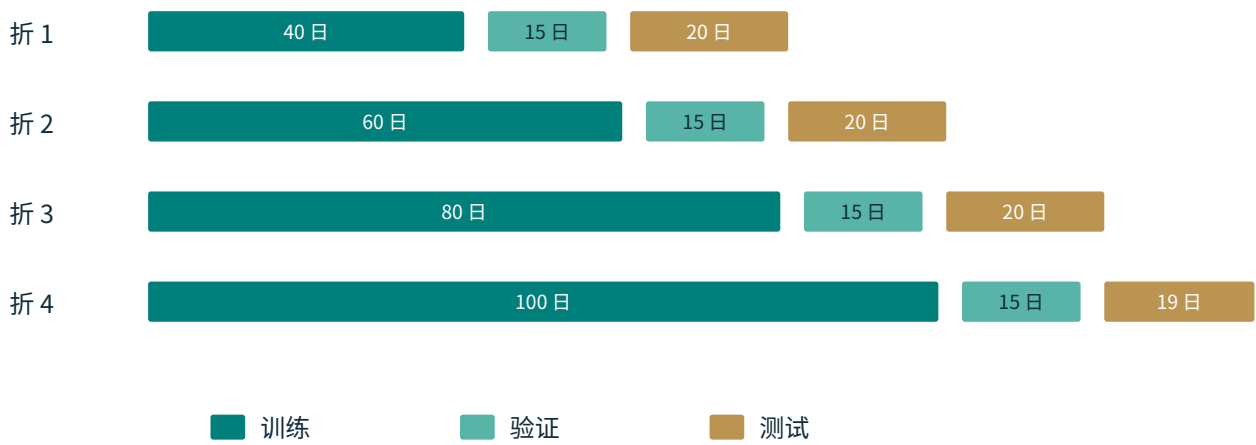
分数解释

工作台的 0—100 数值表达当前横截面中的排序位置。只有相应二元目标模型的独立预测字段具有概率含义，分位分数不作为上涨概率。

CHRONOLOGICAL LEARNING

16. 时间滚动学习

研究数据由已冻结面板与到期标签按对象、运行和目标联结。每股票每日保留一个观测，或按关注片段保留首次观测。算法采用扩展训练段、后续验证段和测试段；参数选择只使用验证结果，最终测试结果不回用于同一轮选择 [8]。



140 个日期；两个间隔均为 3 日；4 个互不重复测试区间合计 79 日。

图 8. 发布统计场景的实际日期划分。标签结束与可用时间还需早于相邻区间边界。

标签区间与样本关系

训练标签跨入验证时段、验证标签跨入测试时段的记录，从相应学习集合中移除。默认在训练—验证、验证—测试之间各留 3 个样本日期。片段采样额外避免同一对象片段跨集合，测试步长不会重复计算已测试日期。

学习项	验证候选 / 处理
逻辑回归	$C = 0.1 / 1 / 10$ ；日期等权
岭回归	$\alpha = 0.1 / 1 / 10$ ；日期等权
LambdaMART	7 / 15 / 31 个叶子；80 棵树；学习率 0.04
预处理	训练内中位数、截尾、尺度与缺失指示
输出	全部参数试验、每折日期、对齐测试预测与最终模型

发布配置为最少 40 个训练日期、15 个验证日期、20 个测试日期；真实运行默认使用 60 / 15 / 15。最终模型重新拟合仍保留最近验证区间及标签时间约束，并记录实际训练完成时间。

FORWARD LABELS

17. 多时域后续标签

后续观察同时覆盖关注变化和价格结果。标签以实际取得的未来记录生成，保存目标、参考时点、终点、完成状态、可用时间及原始记录身份。缺失未来观测不会当作未升温或零变化。

标签家族	时域	定义要点
关注扩展	60 分钟 / 1 日 / 3 日	匹配来源、面板、单位和版本；家族内后续对数变化
来源留出	holdout:family:horizon	以被留出家族形成目标，其他家族作为关注输入
盘中价格	30 分钟 / 60 分钟 / 当日收盘	信号时刻已取得价格为参考，交易时钟跳过休市区间
跨日价格	1 / 3 / 5 / 10 个交易日	统一来源和复权口径；参考类型显式保存
相对结果	市场 / 题材 / 行业 / 风格	冻结研究结构下生成独立目标

关注标签

默认以至少两个来源家族的匹配变化形成关注扩展，计数采用 20 的平滑量，指数采用 1；榜位使用旧榜位与新榜位的对数比例。家族汇总变化达到 $\log(1.25)$ 时记为扩展。被留出来源的独立目标至少需要该家族的匹配观测。未来记录时刻必须实际晚于参考记录。

价格参考与时钟

分钟标签使用信号时刻及之前 10 分钟内的参考观测，终点容许向后 10 分钟的实际记录。跨日标签要求可比复权序列。若长期目标使用信号当日收盘替代参考，明确标记 signal_day_close；这种替代不用于补造 30/60 分钟结果。

$$y_{\text{price},i,h} = P_{i,t+h} / P_{i,\text{ref}(t)} - 1$$

(14)

原有冻结名单 3/5/10 日观察模块继续保留其独立参考约定。新的研究标签与原有名单统计均显示参考口径，避免混合比较。统计场景生成的目标另有明确合成标记。

COMPARABLE RESEARCH TARGETS

18. 同行比较与来源增量

同题材、同行业与风格

扣除相同市场基准会改变收益水平，但不会改变同一横截面的收益顺序。2.0 因此保留市场相对标签，同时引入排除自身的题材与行业比较。同行标签要求足够可观测成员及一致参考口径。

$$y_{\text{theme},i,h} = y_{i,h} - \text{mean}_{j \in g, j \neq i}(y_{j,h})$$

(15)

风格相对标签以冻结的当日涨跌、换手率、流通规模和行业虚拟变量解释同一未来横截面的结果，残差作为独立目标。该处理发生在标签端，未来结果不参与当前特征构造。回归覆盖、同行数量与结果缺失单独保存。

相同候选集合

来源排序与系统排序均在该来源有有效观测的相同股票子集上比较；全体股票上的模型能力另行报告。由此可分开考察“同样候选能否排得更好”与“研究范围增加了哪些对象”。每个比较保留样本行与日期。

比较	输入约束	输出
单来源 vs 系统	同日期、同股票、同目标	配对 Rank IC、Top-K 及样本数量
新增来源贡献	目标家族从输入中移除	held-out 来源后续扩展表现
模块增量	固定测试集合与时域	关注、事件、业务结构加入后的差异
遗漏与覆盖	全市场冻结池及已到期可观测标签	已知正例召回、实际覆盖；未知对象不充作负例

留出家族协议

留出目标使用 family_features 重建其他家族关注特征。无法无污染分解的复合题材、事件和参与池字段保持为空，市场已知特征可继续使用。留出实验模型只用于相应研究，不直接替代完整输入模型。

召回的分母

已知正例召回的分母是冻结范围内已取得完整后续标签的正例集合。全市场目录覆盖不自动意味着全市场未来注意力已全部观测。

RESEARCH DIAGNOSTICS

19. 比较实验与统计诊断

每次实验同时执行六组学习特征和三个固定排序基准。各组合共享测试日期、股票与标签，比较不通过更换候选集合获得优势。所有参数试验与预测都写入实验记录，结果表显示模型、输入与目标。

组合	输入 / 顺序
完整特征	全部 23 项
价格与活跃度	当日涨跌、换手率、流通规模
关注特征	绝对、相对、参与、持续、份额
关注 + 事件	关注特征与事实、预测修订
关注 + 业务结构	关注特征与暴露、广度、进入
事件特征	新增事实、重要度、更新、预测修订
三个固定基准	当前热度、热度变化、当期涨跌

逐日统计与不确定区间

按测试日期计算 Rank IC、NDCG、Top-K 目标均值、正向比例和已知正例召回。采用日期循环块重采样，发布实验重复 500 次；在共同测试日期上计算配对差值、中心化块检验与本实验内的 BH 多重比较修正 [9]。这些统计保留样本日期与重采样参数。

校准、漂移与贡献

二元概率模型保存 Brier 分数与校准分组；固定基准不伪装为概率。训练分位区间用于计算后续特征 PSI 和缺失率变化，标签端报告逐日波动。线性模型系数贡献与配对模块增量共同展示，复杂模型的价值由同目标结果决定。

完整研究记录

实验 JSON 包含每折日期、被移除标签样本、验证参数、测试预测、各组合统计、来源同集合比较和最终模型身份。未通过实际执行得到的指标不进入发布结果。

ENGINEERING VALIDATION

20. 软件验证与计算规模

本次发布在 3.13.5 / Linux 环境执行 90 项自动测试，全部通过。测试覆盖原有记录与工作台功能，以及新增时间、参与、事件、成员、标签、实验、模型和迁移流程。逐项结果与耗时保存在 validation/tests.json。

测试文件	用例数	通过
test_professional.py	58	58
test_selection.py	19	19
test_release.py	9	9
test_webapp.py	4	4
合计	90	90 / 90



纯行情合成快照 / 本地计算 / 每档重复 3 次 / 无外部网络 / 无完整关注历史

图 9. 轻量层本地计算实测：三次重复的中位数。这里只包含合成行情快照。

关键回归

10 亿元与 100000 万元归并；新报告 1.20 与旧报告 1.00 正确形成 +20%；两条例行公告不单独触发热度新生；10 家平台成员不会因新增 3 条业务边改变分母；成员替换保留进入与退出；无双启动观测不生成先行时间差。

界面与接口

7 个视图完成 Chromium 交互检查：总览、对象详情、来源、题材、研究、配置和移动端；页面脚本错误为 0。浏览器 DOM 经本地桥接调用真实 FastAPI TestClient，执行两次训练交互。该检查覆盖前后端交互，未执行 Windows/macOS 操作系统级安装。

自动测试总耗时 24.276 秒；计时平台 Linux-6.18.35-x86_64-with-glibc2.41。

SYNTHETIC EXPERIMENT DESIGN

21. 合成统计实验设计

发布研究实验使用明确的统计生成过程，直接构造特征与目标，检查时间切分、学习、比较和模型持久化。它与原始记录端到端演示相互补充；下述结果均属于合成统计场景。

140

样本日期

48

合成股票

6,720

特征行

13,440

目标行

日期为 2026-01-15 至 2026-08-13，取自发布包的 A 股会话日历；特征、事件和目标均由合成过程生成。对象归入六个合成行业，具有市场共同项、行业项、自回归关注状态、噪声事件和缺失特征。随机种子 20260907。

$$\text{state}_t = 0.45 \cdot \text{state}_{t-1} + \varepsilon_t + \text{sector}_t + \text{market}_t$$

(16)

$$\text{velocity}_t = \text{state}_t + 0.25 \cdot \eta_t$$

(17)

$$y_{\text{attention}} = 1[0.8 \cdot \text{velocity} + 0.25 \cdot \text{event} + 0.7 \cdot \xi > 0.3]$$

(18)

$$y_{\text{research}} = 0.01 \cdot [\beta \cdot \text{velocity} + 0.18 \cdot \text{event} + 0.9 \cdot \zeta]$$

(19)

ε 、 η 、 ξ 、 ζ 为标准正态随机变量；event 发生概率为 0.15。连续目标中的 β 在前 70% 日期为 0.12，之后为 0.07，形成较弱的后段关联。生成过程显式含有速度作用，因此关注相关方法在此场景中应具有信息；这不是从真实股票历史估计的关系。

执行	对象
三个算法	逻辑回归 / 岭回归 / LambdaMART
四折测试	79 个独立日期；每组合 3,792 条测试预测
组合与基准	6 个学习组合 + 3 个固定基准
原始输出	experiment_*.json；synthetic_models.json；全部参数试验

ATTENTION-TARGET RESULTS

22. 关注目标实验结果

目标为统计生成的下一观察日关注扩展二元变量，算法为逻辑回归。所有组合使用相同 79 个测试日期、48 个对象和 Top-10 统计。固定热度基准直接排序，不输出二元概率。

组合	Rank IC	95% 日期块区间	Top-10 均值	Brier
完整特征	0.6271	[0.598, 0.652]	0.824	0.128
价格与活跃度	0.3146	[0.281, 0.345]	0.599	0.210
关注特征	0.6260	[0.595, 0.650]	0.828	0.128
关注 + 事件	0.6272	[0.598, 0.652]	0.824	0.129
关注 + 业务结构	0.6259	[0.596, 0.651]	0.827	0.129
事件特征	0.0174	[-0.009, 0.044]	0.419	0.239
当前热度基准	0.6155	[0.586, 0.640]	0.811	—
热度变化基准	0.6270	[0.597, 0.651]	0.828	—
当期涨跌基准	0.3196	[0.283, 0.350]	0.603	—

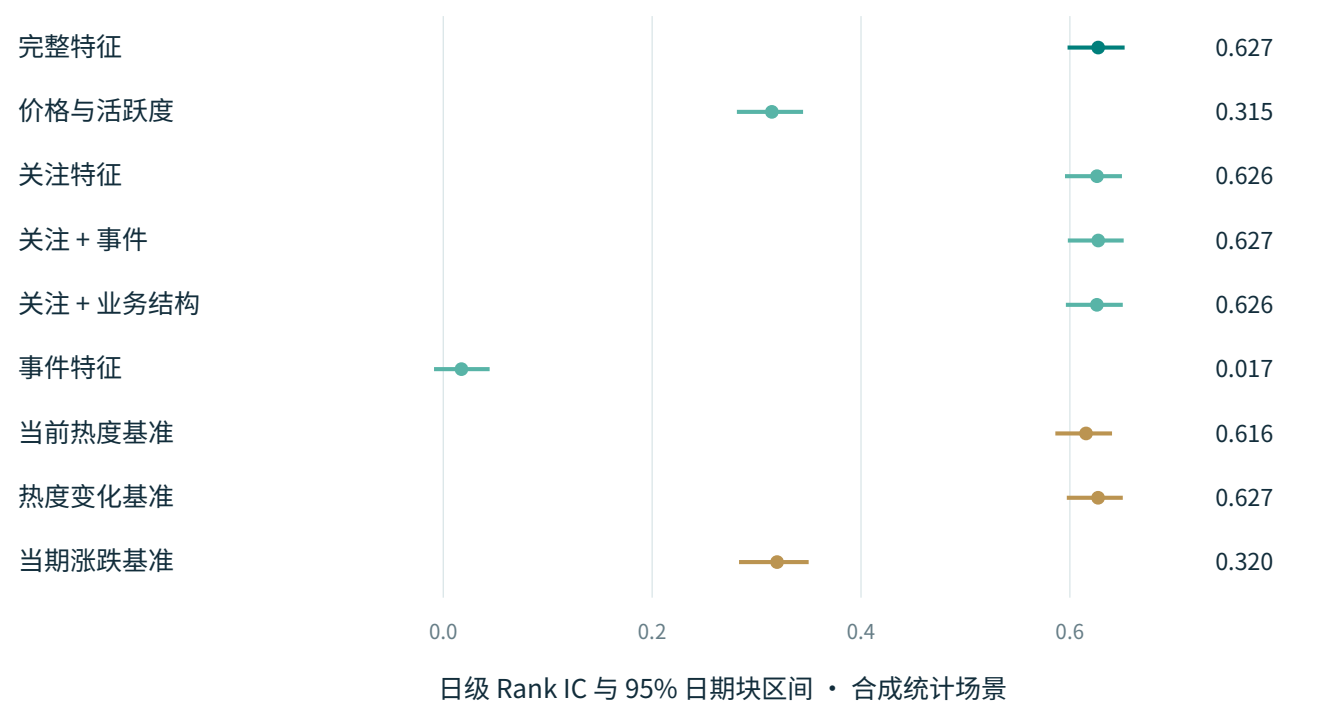


图 10. 实际执行的合成关注目标结果，圆点为逐日 Rank IC 均值，横线为日期块区间。

完整特征 Rank IC 为 0.6271，Brier 为 0.1282。关注特征与热度变化基准已捕获生成过程中的主要关系，完整特征没有在每个指标上超过简单变化基准。Top-10 均值表示合成二元标签在前十位中的均值，不能解释为真实股票上涨命中率。

统计输出：validation/experiment_logistic.json。

COMPANY-TARGET RESULTS

23. 公司研究目标实验结果

连续目标由关注速度、合成事件与随机项生成，目标名为 style_relative_3d。岭回归和 LambdaMART 使用相同日期、对象、目标与模块组合，样本外统计直接由对齐预测计算。

组合	岭回归 IC	LambdaMART IC	岭回归 Top-10	LambdaMART Top-10
完整特征	0.1163	0.1025	0.00240	0.00217
价格与活跃度	0.0426	0.0233	0.00102	0.00081
关注特征	0.0992	0.0872	0.00173	0.00150
关注 + 事件	0.1269	0.1033	0.00240	0.00180
关注 + 业务结构	0.0968	0.0792	0.00160	0.00139
事件特征	0.0512	0.0279	0.00195	0.00119
当前热度基准	0.1089	0.1089	0.00188	0.00188
热度变化基准	0.0994	0.0994	0.00173	0.00173
当期涨跌基准	0.0596	0.0596	0.00101	0.00101

0.1163

完整岭回归 Rank IC

0.1025

完整 LambdaMART Rank IC

完整模型	Rank IC 95% 区间	NDCG
岭回归	[0.0904, 0.1461]	0.5700
LambdaMART	[0.0752, 0.1331]	0.5572

结果结构

该生成过程的主要关系接近线性，岭回归完整模型的 Rank IC 高于 LambdaMART；关注与事件的组合具有较强表现，完整特征没有统一胜出。实验因此同时保留简单基准和复杂模型，以实际增量确定研究选择。

表中的 Top-10 为连续合成目标均值，不是交易组合收益。它用于核验前部排序能否聚集成过程中的较高目标值。两个完整实验均保存验证选择、测试预测、配对比较和最终模型。

统计输出：validation/experiment_ridge.json；validation/experiment_lambdamart.json。

RESEARCH WORKSPACE

24. 候选研究工作台

工作台以“方向发现—对象详情—业务与事实—历史追踪”为主要操作路径。首页保持简洁的板块卡片与股票表格，支持按升温发现或公司研究排序，并保留生命周期筛选、来源支持和事件变化。

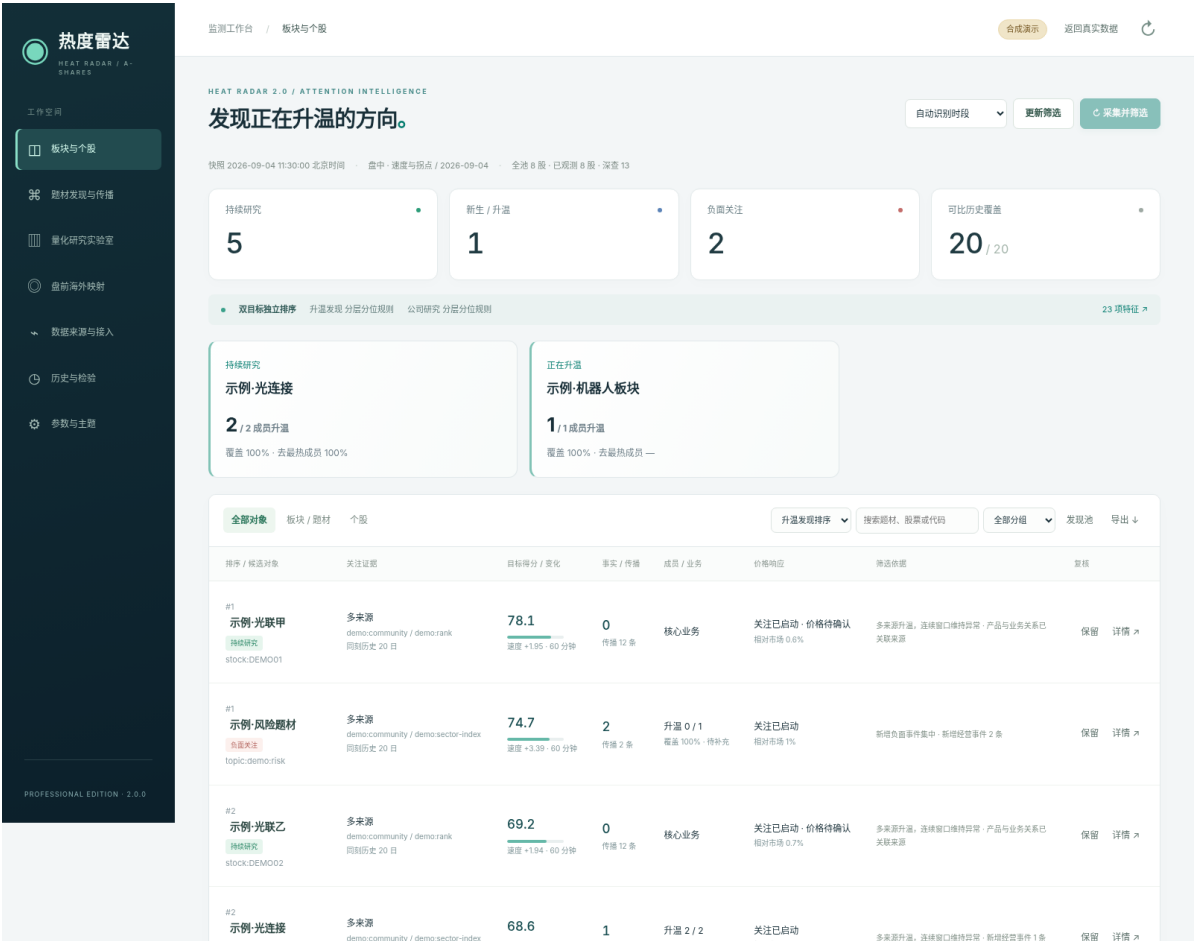


图 11. 2.0 实际浏览器工作台截图。数据为独立演示场景，页面保留合成数据标识。

视图	主要交互
板块与个股	双目标顺序、生命周期、来源、已观测时长、对象详情
对象详情	原始序列、相对增量、参与者、事实与商业阶段
题材发现	开放词组、支持内容、经济图、共同讨论图与重合
数据源接入	配置与真实记录分开、有效历史和面板范围
业务关系	产品、阶段、收入占比、事件路径、出处及版本

移动端重新组织导航与内容。人工研究记录、导出和冻结历史继续沿用原有身份，并与新特征、双目标分数和片段相连。

RESEARCH LAB & REGISTRY

25. 研究实验室与模型登记

实验室直接连接冻结面板、标签更新、参数配置、时间滚动训练和模型登记。实验完成后展示逐日相关性、同样本比较、配对区间、模块增量及模型状态，支持继续查看每折结果和完整原始 JSON。

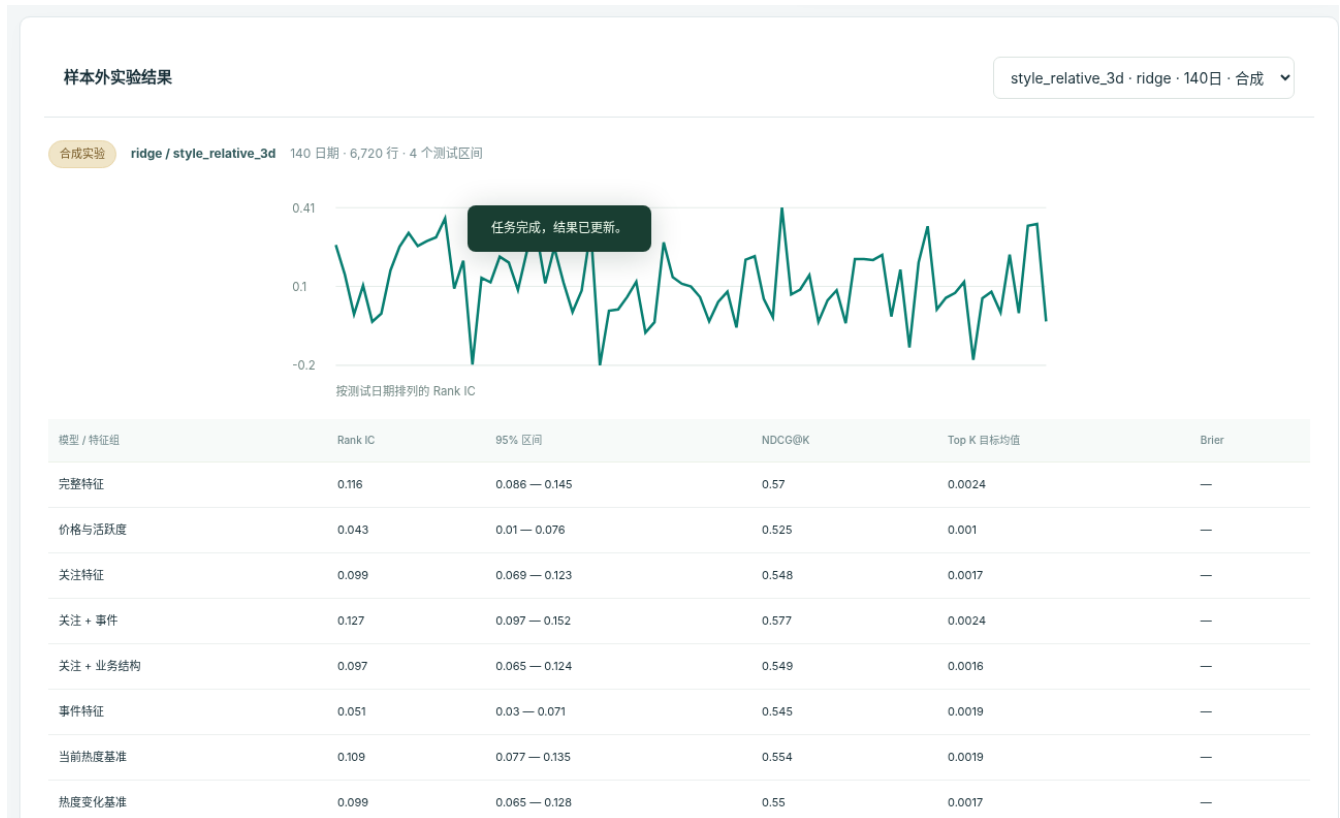


图 12. 实际浏览器实验结果区域。界面演示使用独立运行的合成实验，重采样配置可不同于发布统计表。

模型身份与生效

登记项保存目标、算法、特征、预处理参数、训练样本、验证配置、数据散列和可用时间。工作台可查看及切换已登记模型；真实与演示状态分开。研究标签成熟后，自动训练按日期执行，历史运行始终保留当时所用的规则或模型。

关注片段与成员扩散

实验页面下方汇总按片段去重的已观测时长与双启动时间差，并给出各题材的观测次数、进入窗口、最新覆盖及留存。不存在有效双启动对时对应统计为空，避免将静态状态转换为伪先行结果。

API 与界面共享服务：research_api.py、learning.py、diagnostics.py、static/pro.js。

IMPLEMENTATION & STORAGE

26. 工程结构与数据持久化

程序继续采用 Python、FastAPI、SQLite 与无需构建的静态前端。SQLite WAL 组织本地读写 [12]。新表在既有数据库中附加建立，旧运行、对象和业务关系继续可访问。

模块	职责
providers.py / data_sources.py	来源队列、适配、披露文本与标准导入
store.py / models.py / calendar.py	记录、版本、时间和本地持久化
signals.py / analytics.py	来源内关注、参与、实际持续和启动
features.py / universe.py	全市场轻量层、共同项、23 特征与冻结面板
events.py / graphs.py / discovery.py	事实归并、业务强度、双图与开放题材
selection.py / ranking.py	固定成员池、生命周期与双目标顺序
labels.py / eventstudy.py	多时域标签及原有冻结名单观察
learning.py / diagnostics.py	时间滚动、统计比较、模型和片段汇总
research_api.py / webapp.py / static	工作台、研究服务、来源能力、导出

新增持久化结构

feature_panels 保存冻结对象特征；research_labels 保存目标及可用时间；experiments 保存全部试验；model_registry 保存生效身份；term_snapshots 保存开放题材；source_snapshots 保存实际来源能力。原始与派生信息通过 run_id、object_id、record_id 和 episode_id 连接。

本地服务契约

工作台提供研究状态、标签更新、实验创建与查询、模型启停、特征导出和片段诊断。完整接口规格见 docs/openapi.json 和 /api/openapi.json；数据契约见 docs/record.schema.json。服务默认端口 8787，遇占用由启动器显示实际地址。

```
run → feature_panels → research_labels → experiments
      ↘ model_registry → next run
```

INSTALLATION & REPRODUCTION

27. 运行、迁移与复现

安装与真实运行

Windows 解压后运行一键安装入口：选择 Python 3.11—3.13 的兼容 64 位环境，缺少时取得 Python.org 3.12.10 安装程序，创建独立依赖环境并执行自检。macOS 提供安装和启动脚本，Linux 使用已有兼容 Python。数据目录与程序目录分开，升级沿用历史库。Python 安装来源及发行资料见 [13]。

入口	用途
一键安装_Windows.cmd	安装运行环境和固定依赖，打开工作台
启动热度雷达 _Windows.cmd	后续启动已有安装
一键体验演示 _Windows.cmd	在独立演示数据目录打开固定场景
installers/install_unix.sh	macOS/Linux 环境入口
tools/migrate.py OLD_DATA NEW_DATA	复制旧数据并建立 2.0 结构

采集与实验命令

```
python tools/research.py collect --data-dir data
python tools/research.py labels --data-dir data
python tools/research.py experiment --data-dir data \
  --config examples/experiment_logistic.json
python tools/import_data.py records.jsonl --data-dir data --analyze
```

发布结果复现

```
python tools/validate_release.py
python tools/reproduce_experiments.py
python tools/benchmark.py
python tools/build_report.py
```

核心计算已在 Linux / Python 3.13.5 与固定依赖上执行。完整安装需要联网取得依赖和来源数据；Windows、macOS 脚本已更新但本次没有在对对应操作系统执行安装。验证目录中的合成模型不会自动装入真实数据库。

真实历史的建立顺序：证券范围与来源观测 → 连续冻结面板 → 实际到期标签 → 时间滚动实验 → 模型登记。已有原始行为资料可通过标准契约导入。

RELEASE IMPLEMENTATION MATRIX

28. 版本实现矩阵

下表对应 1.0.2 审阅中的主要建设项。完整 29 项矩阵、数据规格、特征定义和测试用例均随程序分发。

建设项	2.0 具体实现	核心模块
有效数据能力	配置、记录、覆盖和有效序列分别统计	capabilities
全市场与背景	轻量全池、独立分层样本、深查解耦	universe / engine
原始参与	公开问答、粉丝细分、行为文件	data_sources
关注增量	计数收缩、共同项、题材相对、份额	signals / features
持续与启动	真实时长、片段去重、双启动时间差	signals / diagnostics
事实语义	单位归一、例行分列、局部归因	events / analytics
预测时间	业务日期定顺序、取得时间定可用性	analytics
业务强度	阶段、披露占比、事件路径与证据	graphs / selection
板块结构	三池分母、进入、退出、留存	selection
新方向	开放词组、突发、暂定题材与双图	discovery / graphs
优先级	分组解耦、双目标、规则与实际学习	ranking / learning
后续结果	关注和分钟/日级价格、参考口径	labels
增量检验	同样本基准、来源留出、风格相对	learning / labels
统计记录	日期块区间、配对、BH、校准与漂移	learning
工作台与迁移	新视图、接口、模型、安装和旧库兼容	static / tools

形成完整研究系统的交付组成

程序包含采集与计算服务、研究工作台、全市场面板、后续标签、三种学习算法、同样本实验、模型登记、持续更新、原始记录导入、旧库迁移与安装入口。技术报告由源稿、图表和实际发布结果构建，测试与实验输出可以独立重新执行。

真实数据与运行积累

本次交付不附带真实市场历史关注数据库或真实市场拟合模型。完整平台社区历史、更多公司业务披露和真实样本外结果，使用已实现的数据接入与研究流程在运行中继续形成。当前板块保留规则排序与冻结成员统计，股票学习模型按其实际目标登记。

完整对应表：docs/2.0实现矩阵.md。

REFERENCES

参考文献与资料

- [1] Barber, B. M., & Odean, T. (2008). All That Glitters: The Effect of Attention and News on the Buying Behavior of Individual and Institutional Investors. *Review of Financial Studies*, 21(2), 785–818.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhm079>
- [2] Da, Z., Engelberg, J., & Gao, P. (2011). In Search of Attention. *Journal of Finance*, 66(5), 1461–1499.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2011.01679.x>
- [3] Dong, D., Wu, K., Fang, J., Gozgor, G., & Yan, C. (2022; online 2021). Investor Attention Factors and Stock Returns: Evidence from China. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 77, 101499.
<https://doi.org/10.1016/j.intfin.2021.101499>
- [4] Da, Z., Hua, J., Hung, T. C.-C., & Peng, L. (2025). Market Returns and a Tale of Two Types of Attention. *Management Science*, 71(12), 10505–10537.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.2023.01294>
- [5] Tetlock, P. C. (2011). All the News That's Fit to Reprint: Do Investors React to Stale Information? *Review of Financial Studies*, 24(5), 1481–1512.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhq141>
- [6] Cohen, L., & Frazzini, A. (2008). Economic Links and Predictable Returns. *Journal of Finance*, 63(4), 1977–2011.
<https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2008.01379.x>
- [7] Kleinberg, J. (2003). Bursty and Hierarchical Structure in Streams. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 7, 373–397.
<https://doi.org/10.1023/A:1024940629314>
- [8] Gu, S., Kelly, B., & Xiu, D. (2020). Empirical Asset Pricing via Machine Learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhaa009>
- [9] Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016). ... and the Cross-Section of Expected Returns. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
<https://doi.org/10.1093/rfs/hhv059>
- [10] AKShare 1.18.94. 股票数据接口文档。字段、单位、窗口及接口定义。
<https://akshare.akfamily.xyz/data/stock/stock.html>
- [11] LightGBM. Parameters: Learning Objective, LambdaRank and Training Configuration. 本版本执行环境使用 LightGBM 4.6.0。
<https://lightgbm.readthedocs.io/en/stable/Parameters.html>
- [12] SQLite. Write-Ahead Logging. 本地记录与版本持久化。
<https://www.sqlite.org/wal.html>
- [13] Python Software Foundation. Python 3.12.10 Release. 安装入口引用官方发行安装程序。
<https://www.python.org/downloads/release/python-31210/>

资料核对与发布日期：2026 年 9 月 7 日。报告由 tools/build_report.py 生成；统计数据来自 validation/ 中的实际执行结果。HTML 源稿与矢量图表随 report/ 一并分发。